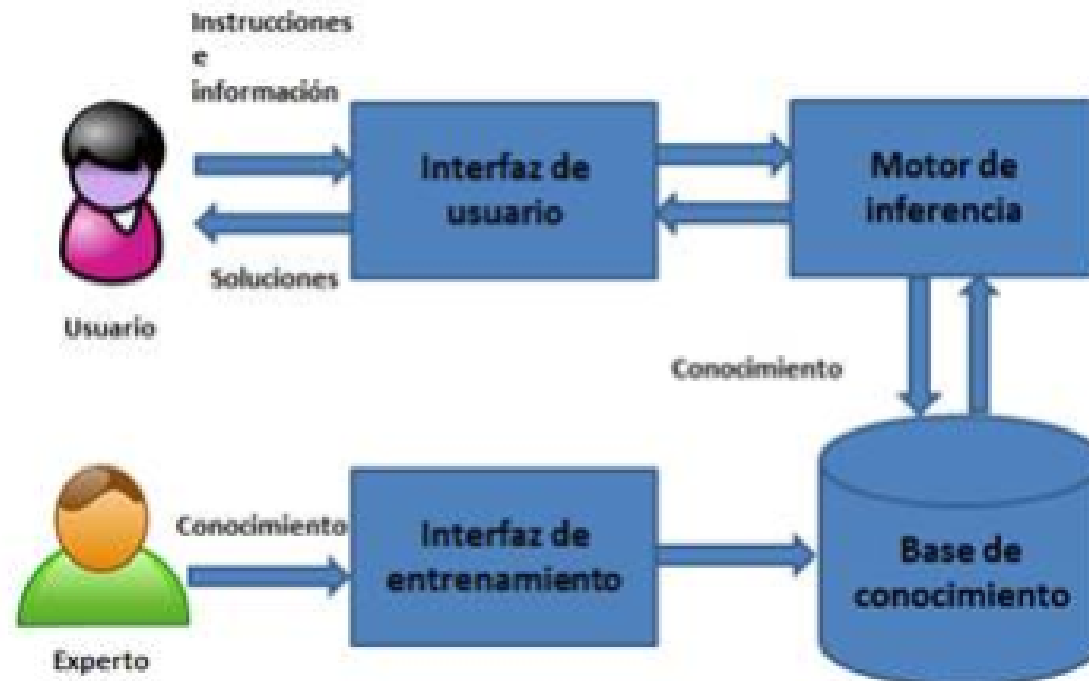


Actividad 4: Sistemas expertos y Prolog

Fundamentos de IA

Sistemas expertos

- Un sistema experto es un programa de computadora diseñado para imitar la capacidad de toma de decisiones de un experto humano en un dominio específico. Utiliza conocimiento y reglas de inferencia para resolver problemas complejos que normalmente requerirían la intervención de un especialista.



Prolog: Programmation en Logique

1. **Lenguaje declarativo:** el sistema deduce respuestas a partir de definiciones de que es verdad.
2. **Usa lógica de primer orden:** objetos, predicados, funciones
3. **Inferencia automática:** el motor de inferencia busca soluciones.
4. **Ideal para problemas en IA:** sistemas expertos y NLP.

Reglas de Prolog

- %1. objetos y relaciones con minisculas
- %2. escribir primero la relación y entre parentisis los objetos
- %3. se puede usar __ para separar caracteres
- %4. siempre se finaliza con un punto .

Base de conocimiento

- Hechos (facts)→ Base de conocimientos

hombre(juan).
mujer(ana).

- Reglas (rules)→ Lógica de inferencia

padre(X,Y) :- progenitor(X,Y), hombre(X).
abuelo(X,Y) :- padre(X,Z), padre(Z,Y).

- Consultas (queries)→ Preguntas que se pueden hacer al sistema

?- Hombre(juan).
?- Padre(juan, pedro).

¿Por qué Prolog se usa en sistemas expertos?

1. Representación natural del conocimiento:

- Hechos → Base de conocimientos
- Reglas → Lógica de inferencia

2. Encadenamiento hacia adelante/atrás

Puedes inferir tanto causas como efectos

- sintoma(fiebre) :- enfermedad(gripe).
- enfermedad(gripe) :- sintoma(fiebre). % Mismo código, uso diferente

3. Explicabilidad: Puedes rastrear por qué se llegó a una conclusión

4. No determinismo: Maneja información incompleta o incierta

5. Modularidad: Fácil de agregar nuevas reglas sin afectar las existentes

6. Lógica de primer orden: Base teórica sólida para razonamiento

Ejemplo

<https://wasm.swi-prolog.org/wasm/tinker>

